17

Планиметрическая задача

ЧАСТЬ	ОТВЕТ	ЗАДАНИЙ	СОБРАНО
2	Развёрнутый	72	14.10.26

17 Планиметрическая задача

72 ЗАДАНИЙ

17.1
ФИПИ AA7FF7

Окружность проходит через вершины B и C треугольника ABC и пересекает AB и AC в точках C_1 и B_1 соответственно.

а) Докажите, что треугольник ABC подобен треугольнику AB_1C_1.

б) Вычислите длину стороны BC и радиус данной окружности, если $\angle A = 30°$, $B_1C_1 = 5$ и площадь треугольника AB_1C_1 в пять раз меньше площади четырёхугольника BCB_1C_1.

17.2
ФИПИ B45F0C

Диагонали равнобедренной трапеции ABCD с основаниями BC и AD перпендикулярны. Окружность с диаметром AD пересекает боковую сторону CD в точке M, а окружность с диаметром CD пересекает основание AD в точке N. Отрезки AM и CN пересекаются в точке P.

а) Докажите, что в четырёхугольник ABCP можно вписать окружность.

б) Найдите радиус этой окружности, если BC=7, AD=23.

17.3
ФИПИ 5CBC00

Дана трапеция ABCD с основаниями AD и BC. Диагональ BD разбивает её на два равнобедренных треугольника с основаниями AD и CD.

а) Докажите, что луч AC — биссектриса угла BAD.

б) Найдите CD, если известны диагонали трапеции: AC=12 и BD=6,5.

17.4
ФИПИ 2EBDBF

Окружность проходит через вершины B и C треугольника ABC и пересекает AB и AC в точках C_1 и B_1 соответственно.

а) Докажите, что треугольник ABC подобен треугольнику AB_1C_1.

б) Вычислите длину стороны BC и радиус данной окружности, если $\angle A = 45^\circ$, $B_1C_1 = 6$ и площадь треугольника AB_1C_1 в восемь раз меньше площади четырёхугольника BCB_1C_1.

17.5
ФИПИ D57CB9

Диагонали равнобедренной трапеции ABCD с основаниями BC и AD перпендикулярны. Окружность с диаметром AD пересекает боковую сторону CD в точке M, а окружность с диаметром CD пересекает основание AD в точке N. Отрезки AM и CN пересекаются в точке P.

а) Докажите, что в четырёхугольник ABCP можно вписать окружность.

б) Найдите радиус этой окружности, если BC=7, AD=17.

17.6
ФИПИ 56C211

Точки P, Q, W делят стороны выпуклого четырёхугольника ABCD в отношении AP:PB=CQ:QB=CW:WD=3:4 , радиус окружности, описанной около треугольника PQW, равен 10, PQ=16, QW=12 , угол PWQ — острый.

а) Докажите, что треугольник PQW — прямоугольный.

б) Найдите площадь четырёхугольника ABCD .

17.7
ФИПИ 3CDB1B

Окружность проходит через вершины B и C треугольника ABC и пересекает AB и AC в точках C_1 и B_1 соответственно.

а) Докажите, что треугольник ABC подобен треугольнику AB_1C_1.

б) Вычислите длину стороны BC и радиус данной окружности, если $\angle A = 135^\circ$, $B_1C_1=10$ и площадь треугольника AB_1C_1 в семь раз меньше площади четырёхугольника BCB_1C_1.

17.8
ФИПИ 5E7BDE

Прямая, проходящая через середину M гипотенузы AB прямоугольного треугольника ABC , перпендикулярна CM и пересекает катет AC в точке K . При этом AK:KC=1:2 .

а) Докажите, что $\angle BAC=30^\circ$.

б) Пусть прямые MK и BC пересекаются в точке P , а прямые AP и BK — в точке Q . Найдите KQ , если BC= 21 .

17.9
ФИПИ A96557

Точки P, Q, W делят стороны выпуклого четырёхугольника ABCD в отношении AP:PB=CQ:QB=CW:WD=1:4 , радиус окружности, описанной около треугольника PQW, равен 10, PQ=16, QW=12 , угол PWQ — острый.

а) Докажите, что треугольник PQW — прямоугольный.

б) Найдите площадь четырёхугольника ABCD .

17.10
ФИПИ 829956

Окружность проходит через вершины B и C треугольника ABC и пересекает AB и AC в точках C_1 и B_1 соответственно.

а) Докажите, что треугольник ABC подобен треугольнику AB_1C_1.

б) Вычислите длину стороны BC и радиус данной окружности, если $\angle A = 45^\circ$, $B_1C_1= 6$ и площадь треугольника AB_1C_1 в восемь раз меньше площади четырёхугольника BCB_1C_1.

17.11
ФИПИ 8F66A4

Окружность проходит через вершины B и C треугольника ABC и пересекает AB и AC в точках C_1 и B_1 соответственно.

а) Докажите, что треугольник ABC подобен треугольнику AB_1C_1

б) Вычислите длину стороны B_1C_1 и радиус данной окружности, если $\angle A=150^\circ$, BC=5 5 и площадь треугольника AB_1C_1 в четыре раза меньше площади четырёхугольника BCB_1C_1.

17.12
ФИПИ 2B52E7

Окружность проходит через вершины B и C треугольника ABC и пересекает AB и AC в точках C_1 и B_1 соответственно.

а) Докажите, что треугольник ABC подобен треугольнику AB_1C_1

б) Вычислите длину стороны B_1C_1 и радиус данной окружности, если $\angle A=120°$, $BC=10\,7$ и площадь треугольника AB_1C_1 в три раза меньше площади четырёхугольника BCB_1C_1.

17.13
ФИПИ FAAE63

Прямая, проходящая через вершину B прямоугольника ABCD перпендикулярно диагонали AC, пересекает сторону AD в точке M, равноудалённой от вершин B и D.

а) Докажите, что $\angle ABM=\angle DBC=30°$.

б) Найдите расстояние от центра прямоугольника до прямой CM, если BC=9.

17.14
ФИПИ 00E23C

Дана трапеция ABCD с основаниями AD и BC. Диагональ BD разбивает её на два равнобедренных треугольника с основаниями AD и CD.

а) Докажите, что луч AC — биссектриса угла BAD.

б) Найдите CD, если известны диагонали трапеции: AC=15 и BD=8,5.

17.15
ФИПИ 4F4F44

На сторонах , и треугольника отмечены точки , и соответственно, причём , , . Отрезки и пересекаются в точке .

а) Докажите, что четырёхугольник — параллелограмм.

б) Найдите радиус окружности, описанной около треугольника , если отрезки и перпендикулярны, , .

17.16
ФИПИ FCDC46

В равнобедренном остроугольном треугольнике ABC проведены высоты AH и CT к боковым сторонам BC и AB. Отрезки HM и HK — перпендикуляры к прямым AB и AC соответственно. Отрезки CT и MK пересекаются в точке E.

а) Докажите, что TH=ME.

б) Найдите длину отрезка EK, если AB=13 и AC=10.

17.17
ФИПИ 2AE241

В треугольнике ABC точки A 1, B 1 и C 1 — середины сторон BC, AC и AB соответственно, AH — высота, $\angle BAC=60°$, $\angle BCA=45°$.

а) Докажите, что точки A 1, B 1, C 1 и H лежат на одной окружности.

б) Найдите A 1 H, если BC=2 3.

17.18
ФИПИ C5B743

Четырёхугольник ABCD вписан в окружность радиуса R=8. Известно, что AB=BC=CD=12.

а) Докажите, что прямые BC и AD параллельны.

б) Найдите AD.

17.19
ФИПИ 6D7942

В остроугольном треугольнике ABC отрезки AH, BN и CK — высоты. Известно, что $AK=1$, $BH=2$, а $\angle KNH=60°$.

а) Докажите, что $\angle ABC=60°$.

б) Найдите радиус окружности, описанной около треугольника ABC.

17.20
ФИПИ 80E34E

В равнобедренном остроугольном треугольнике ABC проведены высоты AH и CT к боковым сторонам BC и AB. Отрезки HM и HK — перпендикуляры к прямым AB и AC соответственно. Отрезки CT и MK пересекаются в точке E.

а) Докажите, что прямые AB и EH параллельны.

б) Найдите длину отрезка ME, если $AB=13$ и $AC=10$.

17.21
ФИПИ 4E19FD

В трапеции $ABCD$ основание AD в два раза больше основания BC. Внутри трапеции взяли точку M так, что углы ABM и DCM прямые.

а) Докажите, что $AM=DM$.

б) Найдите угол BAD, если угол ADC равен $70°$, а расстояние от точки M до прямой AD равно стороне BC.

17.22
ФИПИ 4963FE

В четырёхугольник $KLMN$ вписана окружность с центром O. Эта окружность касается стороны MN в точке A. Известно, что $\angle MNK=90°$, $\angle NKL=\angle KLM=120°$.

а) Докажите, что точка A лежит на прямой LO.

б) Найдите длину стороны MN, если $LA=1$.

17.23
ФИПИ 41A5F8

В треугольнике ABC угол A равен $120°$. Прямые, содержащие высоты BM и CN треугольника ABC, пересекаются в точке H. Точка O — центр окружности, описанной около треугольника ABC.

а) Докажите, что $AH=AO$.

б) Найдите площадь треугольника AHO, если $BC=15$, $\angle ABC=45°$.

17.24
ФИПИ 0BC5F1

Окружность проходит через вершины A, B и C параллелограмма $ABCD$, пересекает продолжение стороны AD за точку D в точке E и пересекает продолжение стороны CD за точку D в точке K.

а) Докажите, что $BK=BE$.

б) Найдите отношение $KE:AC$, если $\angle BAD=30°$.

17.25
ФИПИ B58CFA

Биссектрисы углов BAD и BCD равнобедренной трапеции $ABCD$ пересекаются в точке O. На боковых сторонах AB и CD отмечены точки M и N соответственно так, что $AM=MO$, $CN=NO$.

а) Докажите, что точки M, O и N лежат на одной прямой.

б) Найдите отношение $AM:MB$, если $AO=CO$ и $BC:AD=17:31$.

17.26
ФИПИ 2412FA

На стороне BC параллелограмма $ABCD$ выбрана точка M такая, что $AM=MC$.

а) Докажите, что центр вписанной в треугольник AMD окружности лежит на диагонали AC.

б) Найдите радиус вписанной в треугольник AMD окружности, если $AB=5$, $BC=10$, $\angle BAD=60°$.

17.27
ФИПИ 6B82FF

Окружность с центром в точке O касается сторон угла с вершиной N в точках A и B. Отрезок BC — диаметр этой окружности.

а) Докажите, что прямая AC параллельна биссектрисе угла ANB.

б) Найдите длину отрезка NO, если известно, что $AC=10$ и $AB=24$.

17.28
ФИПИ 060A0A

В равнобедренной трапеции $ABCD$ основание AD в три раза больше основания BC.

а) Докажите, что высота CH трапеции разбивает основание AD на отрезки, один из которых вдвое больше другого.

б) Найдите расстояние от вершины C до середины диагонали BD, если $AD=15$ и $AC=2\sqrt{61}$.

17.29
ФИПИ B3890A

В трапеции $ABCD$ угол BAD прямой. Окружность, построенная на большем основании AD как на диаметре, пересекает меньшее основание BC в точках C и M.

а) Докажите, что $\angle BAM=\angle CAD$.

б) Диагонали трапеции $ABCD$ пересекаются в точке O. Найдите площадь треугольника AOB, если $AB=10$, а $BC=2BM$.

17.30
ФИПИ E6AC01

В треугольнике ABC угол ACB равен $30°$, отрезки AH и AM — высота и медиана соответственно, причём точка H лежит на отрезке BM. Отрезок MQ — высота треугольника AMC, а прямые AH и MQ пересекаются в точке F. Известно, что луч AM — биссектриса угла CAH.

а) Докажите, что треугольник ABC прямоугольный.

б) Найдите площадь треугольника CMF, если $AB=8$.

17.31
ФИПИ D9D771

Окружность с центром в точке O высекает на всех сторонах трапеции $ABCD$ равные хорды.

а) Докажите, что биссектрисы всех углов трапеции пересекаются в одной точке.

б) Найдите высоту трапеции, если окружность пересекает боковую сторону AB в точках K и L так, что $AK=15$, $KL=6$, $LB=5$.

17.32
ФИПИ 54E571

В треугольнике ABC продолжения высоты C C 1 и биссектрисы B B 1 пересекают описанную окружность в точках N и M соответственно, ∠ ABC=40°, ∠ ACB=85°.

а) Докажите, что BM=CN.

б) Прямые BC и MN пересекаются в точке D. Найдите площадь треугольника BDN, если его высота BH равна 6.

17.33
ФИПИ B5D2B2

На стороне AC равностороннего треугольника ABC отмечена точка M. Серединный перпендикуляр к отрезку BM пересекает стороны AB и BC в точках E и K соответственно.

а) Докажите, что треугольники AEM и CMK подобны.

б) Найдите отношение AM:MC, если площади треугольников AEM и CMK равны 4 и 9 соответственно.

17.34
ФИПИ 548CBA

В четырёхугольник KLMN вписана окружность с центром O. Эта окружность касается стороны MN в точке A. Известно, что ∠MNK=90°, ∠LMN=∠KLM=60°.

а) Докажите, что точка A лежит на прямой LO.

б) Найдите длину стороны MN, если LA=3.

17.35
ФИПИ AC39B7

Пятиугольник ABCDE вписан в окружность. Диагонали AD и BE пересекаются в точке M. Известно, что BCDM — параллелограмм.

а) Докажите, что BC=DE.

б) Найдите длину стороны AB, если известно, что DE=4, AD=7, BE=8 и AB>BC.

17.36
ФИПИ 34E1B6

Сумма оснований трапеции равна 13, а её диагонали равны 5 и 12.

а) Докажите, что диагонали трапеции перпендикулярны.

б) Найдите высоту трапеции.

17.37
ФИПИ 10D010

Высоты BB1 и CC1 остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке H.

а) Докажите, что ∠BB1C1=∠BAH.

б) Найдите расстояние от центра окружности, описанной около треугольника ABC, до стороны BC, если B1C1=18 и ∠BAC=30°.

17.38
ФИПИ 813416

Окружность проходит через вершины A , B и D параллелограмма ABCD , пересекает сторону BC в точках B и E и пересекает продолжение стороны CD за точку D в точке K .

а) Докажите, что AE=AK .

б) Найдите отношение KE:BD , если ∠BAD=60° .

17.39
ФИПИ 7C842B

В треугольнике ABC точки M и N лежат на сторонах AB и BC соответственно так, что $AM:MB=CN:NB=2:3$. Окружность, вписанная в треугольник ABC, касается отрезка MN в точке L.

а) Докажите, что $AB+BC=4AC$.

б) Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник ABC, если $ML=\frac{9}{5}$, $LN=3$.

17.40
ФИПИ 73BE23

Окружность проходит через вершины A, B и D параллелограмма $ABCD$, пересекает сторону BC в точках B и E и пересекает сторону CD в точках K и D.

а) Докажите, что $AE=AK$.

б) Найдите AD, если $CE=10$, $DK=9$ и $\cos\angle BAD=0{,}2$.

17.41
ФИПИ EA7D2B

В треугольнике ABC точки A_1, B_1 и C_1 — середины сторон BC, AC и AB соответственно, AH — высота, $\angle BAC=120°$, $\angle BCA=45°$.

а) Докажите, что точки A_1, B_1, C_1 и H лежат на одной окружности.

б) Найдите A_1H, если $BC=6\sqrt{3}$.

17.42
ФИПИ FC6FD7

В параллелограмме $ABCD$ угол BAC вдвое больше угла CAD. Биссектриса угла BAC пересекает отрезок BC в точке L. На продолжении стороны CD за точку D выбрана такая точка E, что $AE=CE$.

а) Докажите, что $AL\cdot BC=AB\cdot AC$.

б) Найдите EL, если $AC=8$, $\operatorname{tg}\angle BCA=\frac{1}{2}$.

17.43
ФИПИ 0112D3

В равнобедренном остроугольном треугольнике ABC проведены высоты AH и CT к боковым сторонам BC и AB. Отрезки HM и HK — перпендикуляры к прямым AB и AC соответственно. Отрезки CT и MK пересекаются в точке E.

а) Докажите, что прямые AB и EH параллельны.

б) Найдите длину отрезка ME, если $AB=17$ и $AC=16$.

17.44
ФИПИ 0E9DD3

В остроугольном треугольнике ABC угол BAC в два раза больше угла ABC. Точка O — центр окружности, описанной около треугольника ABC. Окружность, описанная около треугольника AOC, пересекает отрезок BC в точках C и P.

а) Докажите, что $AP=BP$.

б) Найдите длину стороны BC, если $AB=7$, $AC=4$.

17.45
ФИПИ 16DDDD

В остроугольном треугольнике ABC угол BAC в два раза больше угла ABC. Точка O — центр окружности, описанной около треугольника ABC. Окружность, описанная около треугольника AOC, пересекает отрезок BC в точках C и P.

а) Докажите, что треугольники PAC и ABC подобны.

б) Найдите длину стороны AB, если $AC=2$, $BC=10$.

17.46
ФИПИ EF3DDA

В прямоугольном треугольнике ABC точка M лежит на катете AC, а точка N лежит на продолжении катета BC за точку C, причём $CM=BC$ и $CN=AC$.

а) Отрезки CP и CQ — медианы треугольников ABC и NCM соответственно. Докажите, что прямые CP и CQ перпендикулярны.

б) Прямые MN и AB пересекаются в точке K, а прямые BM и AN — в точке L. Найдите KL, если $BC=1$, а $AC=5$.

17.47
ФИПИ D8C152

Пятиугольник $ABCDE$ вписан в окружность. Известно, что $AB=CD=3$, $BC=DE=4$.

а) Докажите, что $AC=CE$.

б) Найдите длину диагонали BE, если $AD=6$.

17.48
ФИПИ D6A053

Окружность с центром O касается боковых сторон AB и BC равнобедренного остроугольного треугольника ABC и его высоты CH.

а) Докажите, что $\angle AOC=90°$.

б) Найдите площадь треугольника ABC, если $BO=7$ и $AC=16$.

17.49
ФИПИ 5259A1

Сумма оснований трапеции равна 10, а её диагонали равны 6 и 8.

а) Докажите, что диагонали трапеции перпендикулярны.

б) Найдите высоту трапеции.

17.50
ФИПИ A7A4AB

Две окружности касаются внутренним образом в точке . Вершины и равнобедренного прямоугольного треугольника с прямым углом лежат на меньшей и большей окружностях соответственно. Прямая вторично пересекает бóльшую окружность в точке , а прямая вторично пересекает меньшую окружность в точке .

а) Докажите, что прямые и параллельны.

б) Найдите , если радиусы окружностей равны 3 и 4.

17.51
ФИПИ 9595A4

В треугольнике ABC точки A_1, B_1 и C_1 — середины сторон BC, AC и AB соответственно, AH — высота, $\angle BAC=30°$, $\angle BCA=45°$.

а) Докажите, что точки A_1, B_1, C_1 и H лежат на одной окружности.

б) Найдите A_1H, если $BC=4\sqrt{3}$.

17.52
ФИПИ 8377A1

Окружность с центром в точке O касается сторон угла с вершиной N в точках A и B. Отрезок BC — диаметр этой окружности.

а) Докажите, что $\angle ANB = 2\angle ABC$.

б) Найдите расстояние от точки N до прямой AB, если известно, что AC=14 и AB=36.

17.53
ФИПИ 78A6C2

Прямая, перпендикулярная стороне BC ромба ABCD, пересекает его диагональ AC в точке M, а диагональ BD в точке N, причём AM:MC=1:2, BN:ND=1:3.

а) Докажите, что $\cos\angle BAD = \frac{1}{5}$.

б) Найдите площадь ромба, если MN=5.

17.54
ФИПИ 9C96C5

Окружность с центром O касается катетов AC и BC прямоугольного треугольника ABC в точках M и E соответственно, а его гипотенузы — в точке K. Отрезок EH — перпендикуляр к прямой MK.

а) Докажите, что прямые CH и EK параллельны.

б) Найдите отношение CH:EK, если AC=12 и BC=5.

17.55
ФИПИ BAD790

В треугольнике ABC точки A_1, B_1 и C_1 — середины сторон BC, AC и AB соответственно, AH — высота, $\angle BAC = 120°$, $\angle BCA = 15°$.

а) Докажите, что точки A_1, B_1, C_1 и H лежат на одной окружности.

б) Найдите A_1H, если $BC = 4\sqrt{3}$.

17.56
ФИПИ 92699C

Периметр треугольника ABC равен 36. Точки E и F — середины сторон AB и BC соответственно. Отрезок EF касается окружности, вписанной в треугольник ABC.

а) Докажите, что AC=9.

б) Найдите площадь треугольника ABC, если $\angle ACB = 90°$.

17.57
ФИПИ 86B99A

В квадрате ABCD точки M и N — середины сторон AB и BC соответственно. Отрезки CM и DN пересекаются в точке K.

а) Докажите, что $\angle BKM = 45°$.

б) Найдите радиус окружности, описанной около треугольника ABK, если сторона $AB = 2\sqrt{10}$.

17.58
ФИПИ F2A2EB

На стороне AC равностороннего треугольника ABC отмечена точка M. Серединный перпендикуляр к отрезку BM пересекает стороны AB и BC в точках E и K соответственно.

а) Докажите, что $\angle AEM = \angle CMK$.

б) Найдите отношение площадей треугольников AEM и CMK, если AM:MC=1:4.

17.59
ФИПИ 0E3CE7

Окружность с центром O касается боковых сторон AB и BC равнобедренного остроугольного треугольника ABC и его высоты CH.

а) Докажите, что $\angle OAC=45°$.

б) Найдите длину отрезка BC, если $BO=1$ и $AC=6$.

17.60
ФИПИ 0063ED

В остроугольном треугольнике ABC высоты $A A_1$, $B B_1$ и $C C_1$ пересекаются в точке H. Через точку C_1 параллельно высоте $B B_1$ проведена прямая, пересекающая высоту $A A_1$ в точке K.

а) Докажите, что $AB\cdot KH=BC\cdot C_1H$.

б) Найдите отношение площадей треугольников C_1HK и ABC, если $AB=6$, $BC=4$, $AC=5$.

17.61
ФИПИ 003F6E

На стороне BC треугольника ABC отмечена точка D так, что $AB=BD$. Биссектриса BF треугольника ABC пересекает прямую AD в точке E.
Из точки C на прямую AD опущен перпендикуляр CK.

а) Докажите, что $AB:BC=AE:EK$.

б) Найдите отношение площади треугольника ABE к площади четырёхугольника $CDEF$, если $BD:DC=5:2$.

17.62
ФИПИ E80769

Прямая, перпендикулярная стороне BC ромба $ABCD$, пересекает его диагональ AC в точке M, а диагональ BD в точке N, причём $AM:MC=1:2$, $BN:ND=1:3$.

а) Докажите, что прямая MN делит сторону ромба BC в отношении $1:4$.

б) Найдите сторону ромба, если $MN=6$.

17.63
ФИПИ 36CE6E

В параллелограмме $ABCD$ с острым углом BAD из вершины B проведены высоты BP и BQ, причём точка P лежит на стороне AD, а точка Q — на стороне CD. На стороне AD отмечена точка M. Известно, что $AM=BP$, $AB=BQ$.

а) Докажите, что $BM=PQ$.

б) Найдите площадь треугольника APQ, если $AM=BP=8$, $AB=BQ=10$.

17.64
ФИПИ 8E946E

В равнобедренном остроугольном треугольнике ABC проведены высоты AH и CT к боковым сторонам BC и AB. Отрезки HM и HK — перпендикуляры к прямым AB и AC соответственно. Отрезки CT и MK пересекаются в точке E.

а) Докажите, что $TH=ME$.

б) Найдите длину отрезка EK, если $AB=5$ и $AC=6$.

17.65
ФИПИ 7E3432

Две окружности разных радиусов касаются внешним образом в точке . Вершины и равнобедренного прямоугольного треугольника с прямым углом лежат на меньшей и большей окружностях соответственно. Прямая вторично пересекает бóльшую окружность в точке , а прямая вторично пересекает меньшую окружность в точке .

а) Докажите, что прямые и параллельны.

б) Найдите , если радиусы окружностей равны и 15.

17.66
ФИПИ 7EEB3E

Окружность с центром O 1 касается оснований BC и AD и боковой стороны AB трапеции ABCD . Окружность с центром O 2 касается сторон BC , CD и AD . Известно, что AB=10 , BC=9 , CD=30 , AD=39 .

а) Докажите, что прямая O 1 O 2 параллельна основаниям трапеции ABCD .

б) Найдите O 1 O 2 .

17.67
ФИПИ 15EF35

Точка E — середина боковой стороны CD трапеции ABCD . На стороне AB взяли точку K так, что прямые CK и AE параллельны. Отрезки CK и BE пересекаются в точке O .

а) Докажите, что CO=KO .

б) Найдите отношение оснований трапеции BC и AD , если площадь треугольника BCK составляет 9 100 площади трапеции ABCD .

17.68
ФИПИ 909839

Окружность проходит через вершины A , B и D параллелограмма ABCD , пересекает сторону BC в точках B и M и пересекает продолжение стороны CD за точку D в точке N .

а) Докажите, что AM=AN .

б) Найдите отношение CD:DN , если AB:BC=1:2 , а $\cos\angle BAD = 2\ 3$.

17.69
ФИПИ AC2684

На сторонах AB , BC и AC треугольника ABC отмечены точки C 1 , A 1 и B 1 соответственно, причём A C 1 : C 1 B=21:10 , B A 1 : A 1 C=2:3 , A B 1 : B 1 C=2:5 . Отрезки B B 1 и C C 1 пересекаются в точке D .

а) Докажите, что четырёхугольник AD A 1 B 1 — параллелограмм.

б) Найдите CD , если отрезки AD и BC перпендикулярны, AC=63 , BC=25 .

17.70
ФИПИ E87882

Биссектрисы углов BAD и BCD равнобедренной трапеции ABCD пересекаются в точке O. Через точку O провели прямую, параллельную основаниям BC и AD.

а) Докажите, что отрезок этой прямой внутри трапеции равен её боковой стороне.

б) Найдите отношение длин оснований трапеции, если AO=CO и данная прямая делит сторону AB в отношении AM:MB=1:2.

17.71
ФИПИ 3B468E

В треугольнике ABC угол A равен $120°$. Прямые, содержащие высоты BM и CN треугольника ABC, пересекаются в точке H. Точка O — центр окружности, описанной около треугольника ABC.

а) Докажите, что $AH=AO$.

б) Найдите площадь треугольника AHO, если $BC=3$, $\angle ABC=15°$.

17.72
ФИПИ 8C8D87

Окружность, вписанная в равнобедренную трапецию, касается её боковой стороны в точке. Луч вторично пересекает окружность в точке, а прямую — в точке, причём, .

а) Докажите, что .

б) Найдите основания трапеции.